15.

a) Szélsőérték szempontjából vizsgálja meg az alábbi függvényeket! Írja a megadott függvények betűjeleit a táblázatba a megfelelő helyekre! (Ennél a feladatrésznél válaszát nem kell indokolnia.)

$f : \mathbf{R} \to \mathbf{R},\ x \mapsto \sin x + 2$;
$g : \mathbf{R} \to \mathbf{R},\ x \mapsto -|x|$;
$h : \mathbf{R} \setminus \{0\} \to \mathbf{R},\ x \mapsto \frac{3}{x}$;
$j : [0;+\infty[\to \mathbf{R},\ x \mapsto \sqrt{x}$;
$m : \mathbf{R} \to \mathbf{R},\ x \mapsto 2^x$.

csak maximuma van	csak minimuma van	minimuma és maximuma is van	nincs szélsőértéke

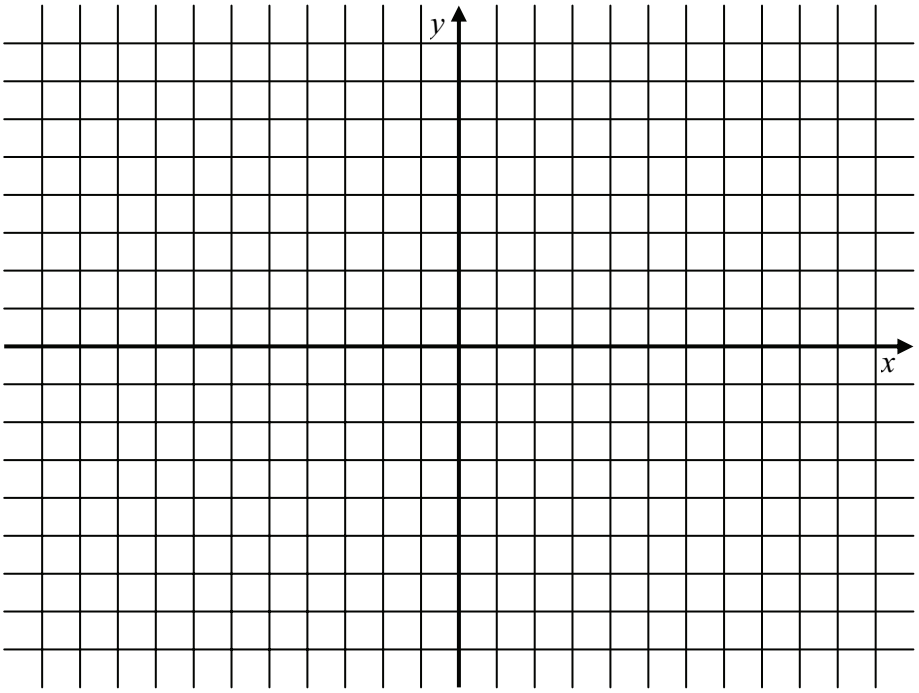
b) A k függvény értelmezési tartománya a $[0;4]$ zárt intervallum, és $k(x) = x^2 - 6x + 5$.

b1) Ábrázolja a függvényt a megadott koordináta-rendszerben!

b2) Adja meg a függvény értékkészletét! (Ezt a válaszát nem kell indokolnia.)

b3) Adja meg a függvény zérushelyét!

a)	5 pont	
b1)	3 pont	
b2)	2 pont	
b3)	2 pont	
Ö.:	12 pont	


y
x